

Exercícios: Exemplos de matrizes e Equações Lineares

1. Seja $P(\mathbf{x})$ a projeção do ponto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ sobre a reta que passa por $(0, 0)$ e $(1, 3)$. Isto é, $P(\mathbf{x})$ é o ponto que pertence a reta que está mais próximo de $\mathbf{x}$. Mostre que P é uma função linear e forneça a matriz A para a qual $P(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, para qualquer $\mathbf{x}$.
2. Sejam $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ vetores que representam posições em $\mathbb{R}^3$. Suponha que o vetor $\mathbf{y}$ seja obtido rotacionando o vetor $\mathbf{x}$ em torno do eixo vertical (ou seja, $\mathbf{e}_3$) em 45° no sentido anti-horário, ou seja, de $\mathbf{e}_1$ em direção a $\mathbf{e}_2$. Encontre a matriz $A_{3 \times 3}$ para a qual $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$. Dica: Determine as três colunas de A encontrando o resultado da transformação nos vetores unitários $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$.
3. Suponha que $\mathbf{a}$ é um vetor em $\mathbb{R}^n$.
- (a) Convolução com 1. O que significa $1 * \mathbf{a}$? Para $1 \in \mathbb{R}$, um número real.
- (b) O que significa $\mathbf{e}_k * \mathbf{a}$, onde $\mathbf{e}_k$ é o k -ésimo vetor da base canônica unitário de dimensão q ? Descreva esse vetor matematicamente (ou seja, forneça suas entradas) e por meio de uma breve descrição. Dica: Uma notação de partes de vetor pode ser útil.
4. Mostre que, para quaisquer vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, temos $\mathbf{1}^T(\mathbf{a} * \mathbf{b}) = (\mathbf{1}^T \mathbf{a})(\mathbf{1}^T \mathbf{b})$. Em palavras: A soma dos coeficientes da convolução de dois vetores é o produto das somas dos coeficientes dos vetores. Dica: Se o vetor $\mathbf{a}$ representa os coeficientes de um polinômio p , $\mathbf{1}^T \mathbf{a} = p(1)$.
5. O vetor $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^T$ fornece a precipitação diária em alguma região durante um período de T dias. O vetor $\mathbf{h}$ dá a altura diária de um rio na região (acima de sua altura normal). Por modelagem cuidadosa do fluxo de água, ou pelo ajuste de um modelo a dados anteriores, verifica-se que esses vetores são (aproximadamente) relacionados pela convolução: $\mathbf{h} = \mathbf{g} * \mathbf{r}$, onde

$$\mathbf{g} = (0.1, 0.4, 0.5, 0.2).$$

Dê uma pequena história em palavras (sem termos matemáticos) para descrever aproximadamente essa relação. Por exemplo, você pode mencionar quantos dias após um dia de chuva forte, a altura do rio é mais afetada. Ou quantos dias leva para que a altura do rio volte à altura normal quando a chuva pára.

6. Suponha que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ são funções lineares. Sua soma é a função $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, definida como $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ para qualquer vetor $\mathbf{x}$.
- A função de soma é frequentemente denotada como $h = f + g$. Este é outro caso de sobrecarga do símbolo $+$, neste caso para a soma das funções. Se f tem representação de matriz $f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}\mathbf{x}$, e g tem representação de matriz $g(\mathbf{x}) = \mathbf{G}\mathbf{x}$, onde $\mathbf{F}$ e $\mathbf{G}$ são matrizes $m \times n$, qual é a representação da matriz da função de soma $h = f + g$? Certifique-se de identificar qualquer $+$ símbolos que aparecem na sua justificativa.
7. Suponha que $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma função afim. Seja $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ vetores em $\mathbb{R}^n$ e defina os seguintes vetores em $\mathbb{R}^m$ $\mathbf{y}_1 = G(\mathbf{x}_1), \dots, \mathbf{y}_k = G(\mathbf{x}_k)$.

Sendo

$$\bar{\mathbf{x}} = (\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_k)/k, \quad \bar{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}_1 + \dots + \mathbf{y}_k)/k$$

as médias dessas duas listas de vetores. Onde $\bar{\mathbf{x}}$ é um vetor de n entradas e $\bar{\mathbf{y}}$ é um vetor m entradas. Mostre que sempre temos $\bar{\mathbf{y}} = G(\bar{\mathbf{x}})$. Em palavras: a média de uma função afim aplicada a uma lista de vetores é a mesma que a função afim aplicada à média da lista de vetores.

8. O produto vetorial de dois vetores $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ e $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ é definido como

$$\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_2 x_3 - a_3 x_2 \\ a_3 x_1 - a_1 x_3 \\ a_1 x_2 - a_2 x_1 \end{bmatrix},$$

Suponha que $\mathbf{a}$ seja fixo. Mostre que a função $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$ é uma função linear de $\mathbf{x}$, fornecendo uma matriz A que satisfaz $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x}$.